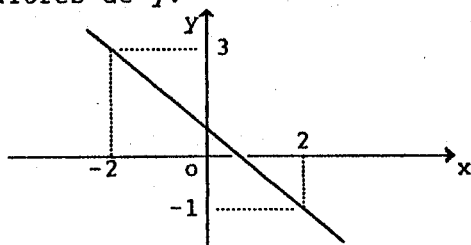


RECTA

PRACTICO

1.- REPRESENTACION GRAFICA DE UNA RECTA.

La forma más sencilla de dibujar una recta es hallar dos puntos de la misma. Para ello se toman dos valores de x , y se calculan los correspondientes valores de y .



EJEMPLO 7.- Dibujar la recta $y = -x + 1$

Se efectúa un cuadro dando valores a x de 2 y -2 y calculando los correspondientes valores de y .

x	y
2	-1
-2	3

IMPORTANTE. Se recomienda al estudiante que exprese siempre la ecuación de una recta en la forma $y = mx + n$. Resulta más fácil para trabajar y pone en evidencia cual es el coeficiente angular. En consecuencia cuando se encuentre con la ecuación $Ax + By + C = 0$ debe de hacer las cuentas necesarias para llevarla a la otra forma.

2.- UN PUNTO SOBRE UNA RECTA.

Que un punto pertenezca a una recta significa que al sustituir en la ecuación de la recta la x , por la abscisa del punto, y la y por la ordenada, se obtiene una igualdad numérica.

EJEMPLO 8. Calcular λ para que el punto $P(1,3)$ pertenezca a la recta $y = -3x + \lambda$.

$$\text{En } y = -3x + \lambda \quad 3 = -3(1) + \lambda$$

$$\lambda = 6$$

Se sustituye en la recta la x , por abscisa del punto=1, y la y por la ordenada del punto=3, se logra una ecuación de la cual se despeja la incógnita λ

3.- PARALELISMO - PERPENDICULARIDAD.

Dadas dos rectas $y = mx + n$

$y = m'x + n'$

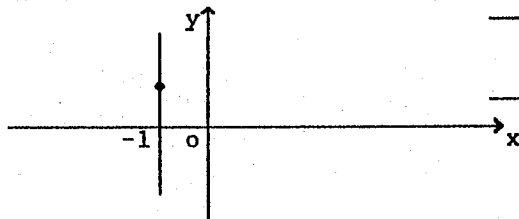
se cumple:

Condición de paralelismo $m = m'$

Condición de perpendicularidad $m = -\frac{1}{m'}$

4.- DETERMINACION DE LA ECUACION DE UNA RECTA.

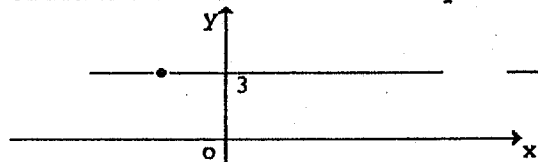
PRIMER CASO. La recta es paralela al eje $\vec{OY}$ y pasa por un punto dado de abscisa b. La ecuación de la recta es $x=b$.



EJEMPLO 9. Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(-1,3)$ y es paralela a $\vec{OY}$.

La recta tiene ecuación: $x=-1$

SEGUNDO CASO. La recta es paralela al eje $\vec{OX}$ y pasa por un punto dado de ordenada h. La ecuación es $y=h$.



EJEMPLO 10. Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(-2,3)$ y es paralela a $\vec{OX}$.

La recta tiene ecuación: $y=3$

$(0,3)$

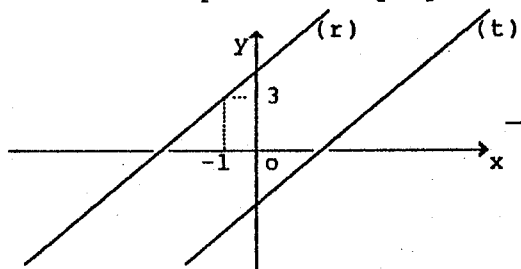
NOTA LA ECUACION DEL EJE $\vec{OX}$ ES: $Y=0$
LA ECUACION DEL EJE $\vec{OY}$ ES: $X=0$

NOTA: SE DEBE NOTAR QUE EN ESTOS DOS CASOS PARTICULARES EN QUE LAS RECTAS SON PARALELAS A LOS EJES, NO SE USA LA CONDICION DE PARALELISMO

TERCER CASO. Determinar la ecuación de una recta conociendo un punto de la misma y el coeficiente angular.

Se utiliza la ecuación de recta por un punto $y = m(x-x_0) + y_0$.

El coeficiente angular m, generalmente se conoce pues se indica que la recta a determinar es paralela o perpendicular a otra conocida.

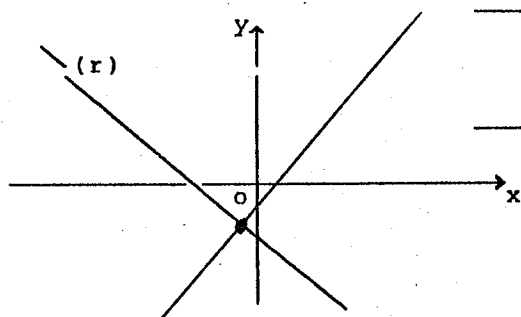


EJEMPLO 11. Hallar la ecuación de la recta (r) que pasa por $(-1,3)$ y es paralela a la recta $(t)y=2x-3$.

Se aplica la ecuación $y=m(x-x_0)+y_0$ donde el punto (x_0, y_0) es el $(-1,3)$ y el coeficiente angular por ser paralela a (t) vale 2.

$$(r)y=2(x-(-1))+3$$

$$(r) y=2x+5$$



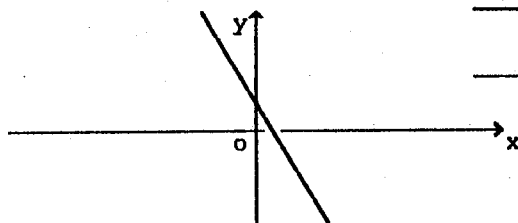
EJEMPLO 12. Hallar la ecuación de la recta (r) que pasa por $(-1,-2)$ y es perpendicular a $y=2x$.

Se aplica la ecuación $y=m(x-x_0)+y_0$ donde el punto (x_0, y_0) es el punto $(-1,-2)$ y el coeficiente angular m por condición de perpendicularidad vale $-\frac{1}{2}$.

$$(r) y = -\frac{1}{2}(x-(-1))-2 \quad (r)y = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$$

CUARTO CASO. Determinar la ecuación de una recta dada por dos puntos P_1 y P_2 de coordenadas respectivas (x_1, y_1) (x_2, y_2) .

Se utiliza la ecuación de recta por dos puntos. $y-y_1 = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$



EJEMPLO 13. Hallar la ecuación de la recta determinada por los puntos (1,2) (2,-5).

Se aplica la ecuación de recta por dos puntos llamando a uno de los puntos dados P_1 y al otro P_2 . $P_1(1,2)$ $P_2(2,-5)$

$$y-2 = \frac{-5-2}{2-1}(x-1) \quad y = -7x+9$$

5.- INTERSECCION DE DOS RECTAS.

$$\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ A'x + B'y + C' = 0 \end{cases}$$

Dadas dos rectas (r) $Ax+By+C=0$ y (r') $A'x+B'y+C'=0$ el punto de intersección de (r) y (r') se encuentra resolviendo el sistema de ecuaciones por ellas formado.

Sistema determinado: Existen dos valores x_0 e y_0 que satisfacen las dos ecuaciones. Entonces el punto (x_0, y_0) es el punto de corte.

Sistema incompatible: No existe ningún punto que satisfaga a las dos ecuaciones. Entonces las rectas son paralelas no coincidentes.

Sistema indeterminado: Las dos ecuaciones representan a la misma recta.

EJEMPLO 14. Hallar el punto de corte de las rectas $2x-y-4=0$ y $x+y+1=0$.

$$\begin{cases} 2x - y - 4 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 2x - y - 4 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \\ \hline 3x - 3 = 0 \end{array} \quad x = 1$$

$$1 + y + 1 = 0 \quad y = -2$$

Se trata de resolver el sistema formado con las ecuaciones de las rectas.

Al sumarlas, se elimina la variable y , lo que permite despejar el valor de x . Se sustituye el valor de x , hallado en una de las ecuaciones originales y se despeja y .

Punto de corte (1,-2)

6.- VERIFICAR QUE TRES RECTAS SE CORTAN EN UN PUNTO.

Para verificar que tres rectas se cortan en un punto, basta con determinar el punto de corte de dos cualesquiera de ellas, y verificar que dicho punto pertenece a la tercera recta.

EJEMPLO 15. Verificar que las rectas $y=2x-3$ $y=-3x+7$ $y=4x-7$ se cortan en un punto que se determinará.

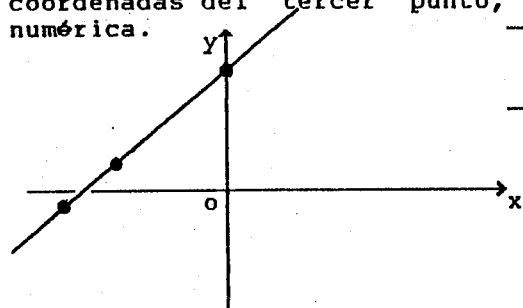
$$\begin{cases} y=2x-3 \\ y=-3x+7 \end{cases} \quad \text{Punto de corte } (2,1)$$

Se verifica en $y=4x-7$
 $1=4(2)-7 \quad 1=1$

Se resuelve el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas formada con dos cualesquiera de las rectas, determinando el punto de corte para luego verificar que este punto pertenece también a la tercer recta.

7.- TRES PUNTOS ALINEADOS.

Para demostrar que tres puntos están alineados, se calcula la ecuación de la recta que pasa por dos de los puntos. El tercer punto debe verificar dicha ecuación. Verificar la ecuación significa: que al sustituirse x e y por las coordenadas del tercer punto, la ecuación se transforma en una igualdad numérica.



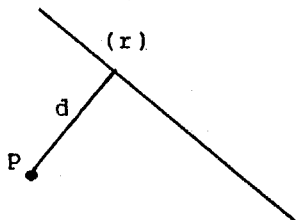
EJEMPLO 16. Verificar que los puntos (-5,4) (-6,-1) (0,29) pertenecen a una misma recta

Se aplica ecuación de recta por dos puntos para dos cualesquiera de ellos (-5,4) (-6,-1).

$$y-4 = \frac{-1-4}{-6+5}(x+5) \quad y = 5x+29$$

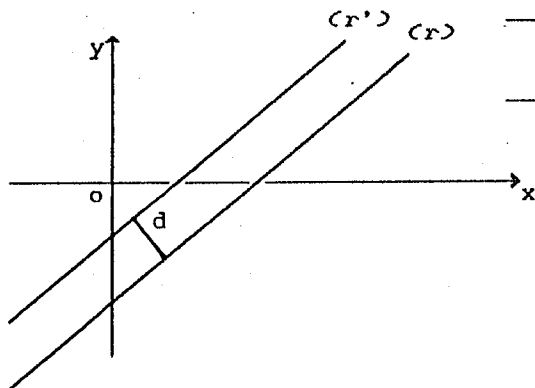
Para verificar que (0,29) pertenece a la recta se sustituye x por 0 e y por 29.
 $29 = 5(0)+29 \quad 29 = 29$

8.- DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA.



La distancia del punto $P(x_0, y_0)$ a la recta $(r) Ax + By + C = 0$ es:

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$$



EJEMPLO 17. Hallar la distancia entre las rectas $(r) y = 2x - 4$ y $(r') -4x + 2y + 1 = 0$

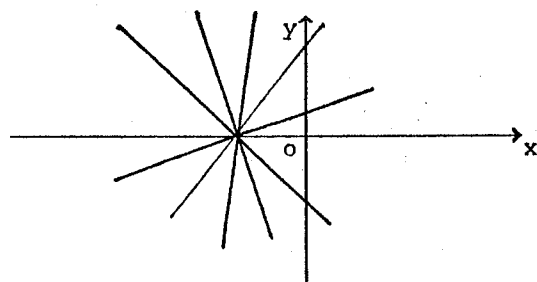
Se debe determinar un punto cualquiera sobre una de las rectas y hallar la distancia de ese punto a la otra recta.
En $y = 2x - 4$ para $x = 1$ $y = -2$
Distancia del punto $(1, -2)$ a la recta de ecuación: $-4x + 2y + 1 = 0$.

$$d = \left| \frac{-4(1) + 2(-2) + 1}{\sqrt{(-4)^2 + (2)^2}} \right| \quad d = \frac{7}{\sqrt{20}} \text{ u.d.l.}$$

9.- HAZ DE RECTAS - FAMILIA DE RECTAS.

Se ha definido un haz de recta como una combinación lineal de dos rectas. Pero existen casos particulares, en que estando el parámetro en forma no lineal (al cuadrado) igual representan un haz de rectas propio o impropio.

EJEMPLO 18.- Estudiar y caracterizar la familia: $(m+2)x - (m+1)y + m + 2 = 0$.



Ver punto 10.- pág. 37

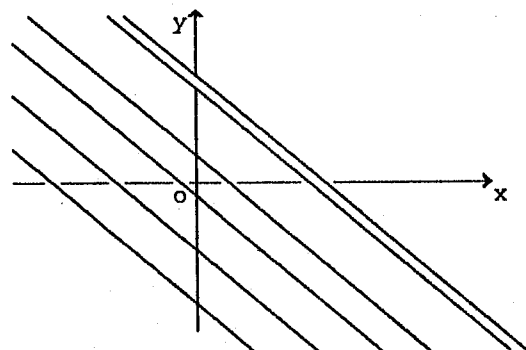
Reordenando la ecuación dada en el parámetro m se obtiene $(x - y + 1)m + (2x - y + 2) = 0$
Se exige que los coeficientes valgan cero.

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ 2x - y + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{se obtiene el punto } (-1, 0)$$

Por lo cual la ecuación dada es un haz de rectas propios con centro en el punto $(-1, 0)$.

EJEMPLO 19. Estudiar y caracterizar la familia: $(m^2 + 2)x + (4m^2 + 8)y + 4m = 0$

PRIMERO: Se reordena la ecuación en el parámetro m Se obtiene la ecuación $(x + 4y)m^2 + 4m + (2x + 8y) = 0$. Es posible observar que no se anulan simultáneamente los coeficiente de m^2 , de m y término independiente, pues el coeficiente de m , 4 es evidentemente distinto de cero. No es un haz propio.



SEGUNDO: Se pasa la ecuación dada a la forma explícita:

$$y = \frac{-(m^2 + 2)}{4(m^2 + 2)} x - \frac{4m}{4(m^2 + 2)}$$

se simplifica y se obtiene:

$$y = -\frac{1}{4} x - \frac{m}{m^2 + 2}$$

La cual resulta que para cada valor de $m \in \mathbb{R}$ se obtiene una recta diferente pero de coeficiente angular $-1/4$. La ecuación dada representa una haz de rectas impropio (haz de rectas paralelas sin centro).

EJEMPLO 20. Estudiar y caracterizar a la familia: $2mx - y + m^2 = 0$

PRIMERO: La ecuación ya está ordenada en m y no existe ningún valor de x e y que anulen simultáneamente sus coeficientes, ya que el coeficiente de m^2 es 1. No es un haz con centro.

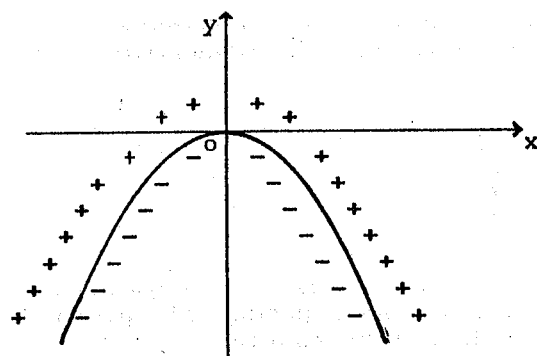
SEGUNDO: Al pasar a la forma explícita $y = 2mx + m^2$ el coeficiente angular no es constante. No es un haz de rectas paralelas.

TERCERO: Es una familia de rectas. Estudiándola como una ecuación de segundo grado en m , $m^2 + 2xm - y = 0$ según el valor de su discriminante $\Delta = 4x^2 + 4y$.

si $\Delta > 0$ La ecuación en m , tendrá dos soluciones reales y distintas m_1 y m_2

si $\Delta = 0$ La ecuación en m , tendrá una solución doble $m_1 = m_2$.

si $\Delta < 0$ La ecuación no tendrá solución en el campo de los números reales.



La interpretación geométrica de la anterior discusión es:

$\Delta > 0$ Zona positiva, por cada punto del plano pasan dos rectas de la familia.

$\Delta = 0$ Conjunto de puntos que forman la parábola $y = -x^2$ ENVOLVENTE. Por cada punto, solo pasa una recta, que es tangente..

$\Delta < 0$ Zona negativa, por los puntos del plano de esta zona no pasa ninguna recta de la familia.

NOTA EL ESTUDIANTE DEBE DARLE VARIOS VALORES A m Y DIBUJAR LAS RECTAS. VERIFICANDO GEOMETRICAMENTE LA ANTERIOR DISCUSIÓN.

10.- RECTA VARIABLE POR UN PUNTO FIJO.

El método a estudiar es aplicable a cualquier curva, de la cual se pida; verificar que pasa por un punto fijo. El estudiante debe comprender que no es más que la verificación de que las curvas propuestas forman haz. Ej.18 pág.36.

Para demostrar que una recta variable pasa por un punto fijo, se debe proceder de la siguiente manera. Sea la recta de ecuación general $Ax + By + C = 0$ en los cuales los coeficientes A , B y C son funciones de una variable λ .

$$A(\lambda)x + B(\lambda)y + C(\lambda) = 0$$

Reordenando esta ecuación en λ , se obtiene una ecuación cuyos coeficientes dependerán ahora de x e y . Si existe un valor x_0 de x , y un valor y_0 de y , que anulen simultáneamente los coeficientes de la ecuación ordenada en el parámetro λ , se cumplirá que para cualquier valor de λ , se satisficará la igualdad. Por lo cual, la recta original pasa por un punto fijo, (no dependiente de λ).

EJEMPLO 21. Verificar que la recta de ecuación $\lambda y + (4 - \lambda)x + 3\lambda - 4 = 0$ pasa por un punto fijo.

$$\begin{array}{rcl} y\lambda & 4x & \\ -x\lambda & -4 & \\ 3\lambda & & \\ \hline (y-x+3)\lambda + (4x-4) & = & 0 \end{array}$$

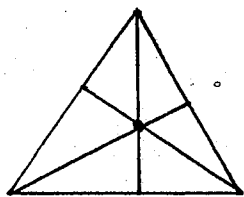
$$\begin{cases} y-x+3 = 0 \\ 4x-4 = 0 \end{cases} \quad \text{solución } x=1 \quad y=-2$$

Se reordena la ecuación en λ , considerando los términos que tienen λ , y los que no tienen λ .

Para que esta ecuación en λ , se verifique para cualquier valor de λ , debe ser un polinomio nulo en λ . Todos sus coeficientes deben ser cero. Se resuelve el sistema, y se determina el punto fijo.

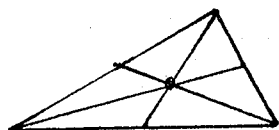
El punto fijo es el (1, -2).

11.- DATOS UTILES SOBRE TRIANGULOS.



ALTURAS. Se llama altura de un triángulo a las perpendiculares trazadas desde un vértice al lado opuesto.

El punto donde se cortan las tres alturas recibe el nombre de **ORTOCENTRO** del triángulo.

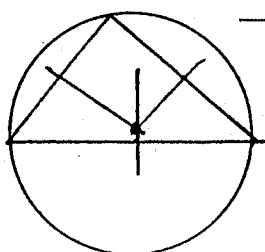


MEDIANAS. Son los segmentos de rectas que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto.

El punto de corte de las tres medianas se llama **CENTRO DE GRAVEDAD O BARICENTRO** del triángulo.

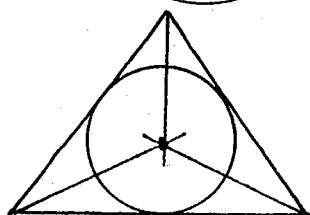
Si los vértices de un triángulo son (x_1, y_1) (x_2, y_2) (x_3, y_3) las coordenadas del baricentro son:

$$\text{BARICENTRO} = \left[\frac{(x_1 + x_2 + x_3)}{3}, \frac{(y_1 + y_2 + y_3)}{3} \right]$$



MEDIATRICES. Son los segmentos perpendiculares levantados desde el punto medio de cada lado del triángulo.

El punto de corte de las tres mediatrices se denomina **CIRCUNCENTRO** y es el centro de la circunferencia circunscrita.



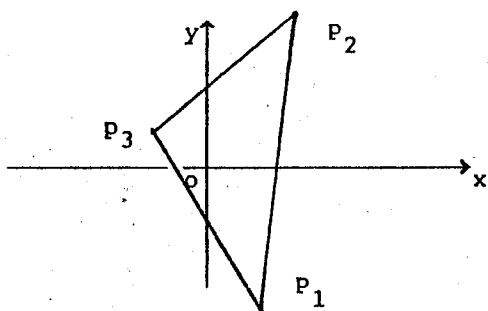
BISECTRICES. Son las rectas que dividen a cada ángulo en dos ángulos iguales.

Las bisectrices del triángulo se cortan en un mismo punto llamado **INCENTRO** y es el centro de la circunferencia inscrita.

NOTA LOS PUNTOS DE CORTE DE LAS ALTURAS, MEDIANAS, MEDIATRICES, BISECTRICES SE ENCUENTRAN SOBRE UNA LINEA RECTA.

EN UN TRIANGULO EQUILATERO ESTOS CUATRO PUNTOS COINCIDEN EN UNO SOLO.

12.- AREA DE UN TRIANGULO.



Numerando los vértices del triángulo, como en la figura. Para tres puntos $P_1(x_1, y_1)$ $P_2(x_2, y_2)$ $P_3(x_3, y_3)$, el área del triángulo viene dada por la ecuación:

$$\text{Area} = -\frac{1}{2} [(x_3 - x_2)(y_1 - y_2) - (y_3 - y_2)(x_1 - x_2)]$$

EJEMPLO 22. Hallar el área del triángulo dado por los vértices: $P_3(-1, 1)$ $P_2(2, 2)$ $P_1(1, -3)$.

$$\text{Area} = -\frac{1}{2} [(-1-2)(-3-2) - (-1-2)(1-2)] = 7 \text{ unidades de área}$$

13.- PROBLEMAS PROPUESTOS. RESULTADOS ULTIMO CAPITULO.

- 22) Hallar las ecuaciones de las rectas determinadas de los siguientes modos:
- 1) Pasa por $A(2, -3)$ y tiene pendiente $1/2$.
 - 2) Intercepta al eje $\overrightarrow{OY}$ en el punto $(0, 4)$ y tiene pendiente -2
 - 3) Pasa por los puntos $(-1, 4)$ y $(2/3, 1/3)$
 - 4) Intercepta al eje $\overrightarrow{OX}$ en $(-5, 0)$ y al eje $\overrightarrow{OY}$ en $(0, -1)$
 - 5) Pasa por el punto $(3, 2)$ y es paralela a la recta $2x - y = 7$
 - 6) Pasa por el punto $(4, -1)$ y es perpendicular a la recta $3x + 2y = 1$
 - 7) Pasa por el punto $(3, 5)$ y es perpendicular a la recta determinada por los puntos $(-1, 1)$ y $(4, 3)$
- 23) ¿Qué valor debe darse a la letra c de la ecuación $4x - 2y - c = 0$ para que la recta correspondiente, pase por el punto $(-1, 3)$?
- 24) Verificar que los puntos $(-1, -3)$ $(1, 1)$ $(2, 3)$ están situados en una línea recta.
- 25) Los puntos $A(-1, 2)$ y $B(2, 3)$ determinan una recta. Hallar los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados.
- 26) Verificar que los puntos $(1, 3)$ $(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$ están sobre una recta que pasa por el origen.
- 27) Demostrar que la recta que pasa por los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 3)$ es paralela a la recta que pasa por: $(2, 1)$ $(3, \frac{5}{2})$.
- 28) Encontrar la ecuación de la perpendicular al segmento determinado por los puntos $(-2, 3)$ y $(4, -2)$ en su punto medio.
- 29) a) Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(-2, 1)$ y es paralela a la recta que pasa por $(0, 1)$ $(1, 5)$. b) Hallar la ecuación de la recta que pasa por $(6, 3)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $(1, 2)$ y $(0, 5)$.
- 30) Dado el triángulo determinado por las rectas: $3x + 4y - 1 = 0$ $x - 7y - 17 = 0$ $7x + y + 31 = 0$. Demostrar que el triángulo es isósceles.
- 31) Hallar la recta que pasa por la intersección de (r) $x + 5y + 2 = 0$ y (r') $3x + 4y - 5 = 0$ y por el punto $A(-2, 3)$
- 32) Las ecuaciones de los lados de un triángulo son: $4x + 3y - 5 = 0$ $x - 3y + 10 = 0$ $x - 4 = 0$ Hallar las coordenadas de los vértices.
- 33) Las coordenadas de los vértices de un triángulo son $A(4, 5)$, $B(-4, 1)$, $C(8, -5)$. Hallar: a) Las ecuaciones de los lados. b) Las ecuaciones de las alturas. c) Las ecuaciones de las medianas. d) Verificar que las alturas del triángulo se cortan en un punto y hallar sus coordenadas. e) Verificar que las medianas del triángulo se cortan en un punto y hallar sus coordenadas.
- 34) Dado el triángulo cuyos vértices son $A(-1, 6)$ $B(7, 3)$ y $C(4, 2)$ Hallar: 1) Las coordenadas del punto de intersección de la altura relativa al lado (BC) con la mediana relativa a (AC) . 2) La longitud de la altura relativa al lado (BC) 3) El área del triángulo.
- 35) Los puntos $A(2, -3)$ y $B(-5, 1)$ son dos de los vértices de un triángulo cuyo baricentro $(G) \in \overrightarrow{OX}$ y su tercer vértice $(C) \in \overrightarrow{OY}$. Hallar las coordenadas de los puntos (G) y (C) .
- 36) Sean $A(1, 3)$ y (r) la recta de ecuación $y = -x + 4$ a) Hallar B punto de intersección de (r) con el eje $\overrightarrow{OX}$ y C punto de intersección de la recta de ecuación $x = 2$ y de la paralela a la recta de ecuación $2x - 2y + 1 = 0$ por B . b) Clasificar el triángulo ABC . c) Calcular sus ángulos.
- 37) Sean $A(4, 6)$ y $C(0, 10)$ a) Hallar B punto de intersección de la recta paralela a la de ecuación $5x - 3y + 1 = 0$ por A , con la mediatriz de AC . b) Sea D el simétrico de B respecto a AC . Clasificar el cuadrilátero $ABCD$ y calcular su área.

- 38) En la recta que determina los puntos $(1,2)$ y $(-3,-10)$ hallar un punto que tenga: a) abscisa = 6 b) ordenada = 10 c) abscisa igual a su ordenada d) abscisa igual a dos veces la ordenada e) el punto de corte con el eje $\vec{ox}$ f) el punto de corte con el eje $\vec{oy}$.
- 39) Los puntos medios de las diagonales de un cuadrilátero y el punto medio del segmento que une las intersecciones de los lados opuestos se encuentran en una misma recta. Verificarlo para el cuadrilátero ABCD, siendo: $A(0,7)$, $B(5,1)$, $C(3,0)$, $D(0,0)$.
- 40) Se consideran los puntos $A(4,0)$ y $B(-4,2)$ y por el origen la recta (r') perpendicular a (r) , $(r)=AB$. a) Hallar las coordenadas de R, simétrico del origen con respecto a la recta (r) . b) Se traza por R la paralela al eje $\vec{oy}$, que corta a (r) en S. Sea $M=r \cap r'$, probar que $\overline{MS} \cdot \overline{AB} = 2 \cdot \overline{RS}$.
- 41) Se da la recta AB por los puntos $A(1,0)$ y $B(0,2)$. La perpendicular a AB por el origen corta a AB en C, por C se trazan (r) y (r') tal que $r \parallel \vec{ox}$ y $r' \parallel \vec{oy}$ la intersección de (r') con $\vec{ox}$ es P. La perpendicular a (r') por B corta a ésta en E, y la perpendicular a (r) por A, corta a ésta en D. Probar que el coeficiente angular de ED es el cubo del de AB.
- 42) El punto $A(0,5)$ es uno de los vértices de un triángulo ABC. a) Hallar las coordenadas de B y C sabiendo que el ángulo en B es recto, el lado AB es paralelo a la recta $x+2y+7=0$, BC pasa por el origen, y C tiene ordenada -2. b) Hallar el área del triángulo ABC.
- 43) $A(2,-5)$ es el vértice de un cuadrado, uno de cuyos lados está en la recta $x-2y-7=0$. Calcular su área.
- 44) De un rectángulo se conoce un lado $3x+y-6=0$ y los vértices $A(1,3)$ y $B(-2,7)$. Calcular las ecuaciones de los lados que pasan por B y el área del rectángulo.
- 45) Dar las coordenadas del punto simétrico de $P(3,4)$ con relación a la recta que une los puntos $A(-1,3)$ y $B(4,-2)$.
- 46) Hallar el punto simétrico de $P(2,3)$ con respecto a la recta $y=x-3$.
- 47) Hallar la distancia entre las paralelas: $3x+4y-8=0$ $3x+4y+1=0$.
- 48) a) Hallar la distancia entre las rectas paralelas: $5x-12y-65=0$ $5x-12y+26=0$
b) Calcular el área del cuadrado que tiene a dichas rectas como sostenes de lados opuestos.
- 49) Encontrar el valor de los ángulos de un triángulo cuyos vértices son $A(0,0)$ $B(4,10)$ $C(-8,8)$ (aproximar el resultado a grados).
- 50) Un cuadrado tiene uno de sus vértices en el origen y el vértice opuesto es el punto $(-6,2)$. Determinar: a) Las coordenadas de los otros vértices. b) Las ecuaciones de sus lados. c) Las ecuaciones de sus diagonales.
- 51) En el triángulo ABC se dan: i) La ecuación del lado (AB) $5x-3y+2=0$
ii) La ecuación de la altura correspondiente al vértice A: $4x-3y+1=0$
iii) La ecuación de la altura correspondiente al vértice B: $7x+2y-22=0$
Se pide hallar las ecuaciones de los otros dos lados y de la tercer altura.
- 52) Se considera la recta (r) $2mx+3my=2m-1$ y la recta (r') $(m+2)x+2y=m+3$
a) ¿Cómo se desplaza (r) al variar m? b) Probar que (r') pasa por un punto fijo. c) Hallar m para que la ecuación de (r') pase por el origen.
- 53) Dada la ecuación: $(m+2n-3)x+(2m-n+1)y+6m+9=0$ a) Determinar m y n para que la ecuación represente una recta paralela al eje $\vec{ox}$, e intercepte al eje $\vec{oy}$, en un punto de ordenada -3. b) Hallar m para que la ecuación represente un haz con centro en el origen.
- 54) Escribir la ecuación de la familia de rectas perpendiculares a $3x-7y+2=0$

55) Estudiar las siguientes familias de rectas:

- a) $(2\lambda+3)x+(2-\lambda)y+\lambda+5=0$ b) $(2\lambda+1)x+(8\lambda+4)y+\lambda-3=0$
 c) $(2\lambda^2-1)x+(3\lambda+2)y-2\lambda^2-6\lambda-3=0$ d) $(3\lambda^2-2\lambda)x+(6\lambda^2-4\lambda)y+3-\lambda=0$
 e) $(\lambda^2-2\lambda+2)x+(2\lambda-\lambda^2)y+1=0$ f) $(\lambda^2+2\lambda)x-(4\lambda^2+8\lambda)y+2-\lambda=0$

56) Hallar la ecuación del haz de rectas de centro $P(1,2)$. De dicho haz escribir la ecuación de las siguientes rectas. a) La que pasa por el origen. b) La que pasa por el punto $(2,-5)$. c) La que determina con los ejes coordenados un triángulo isósceles. d) La que forma 45° con el eje $\vec{Ox}$.

57) Dado el haz de rectas: $(3x+y-1)+\lambda(2x-y-7)=0$ a) Demostrar que la recta $-x+3y+13=0$ pertenece al haz. b) Hallar una recta del haz que sea perpendicular a $2x+y-1=0$.

58) Dados los haces: $(5x+3y-2)+\alpha(3x-y-4)=0$ $(x-y+1)+\beta(2x-y-2)=0$ Hallar la recta común.

59) Dado el haz: $(x+2y-5)+\lambda(3x-2y+1)=0$ Hallar la ecuación de la recta del mismo que: a) Pase por $(3,-1)$. b) Pase por el origen. c) Sea paralela a $\vec{Ox}$ d) Sea paralela a $\vec{Oy}$. e) Sea paralela a $4x+3y-5=0$ f) Sea perpendicular a $3x+1y+7=0$ g) Deducir de las partes c y d las coordenadas del centro del haz y verificarlas.

60) Se considera la familia de rectas de ecuación: $(m^2-1)x-2my+R(1+m^2)=0$ m =parámetro $R \in \mathbb{R}^+$. Investigar si las rectas de la familia forman haz. Hallar el conjunto de los puntos del plano por los que pasan 2, 1 o ninguna recta de la familia.

61) Se consideran rectángulos $OAMB$, siendo O el origen. A un punto sobre $\vec{Ox}$, y B un punto sobre $\vec{Oy}$. Se sabe que el rectángulo tiene perímetro $2p$ fijo. Calcular la ecuación de la perpendicular por M a la diagonal AB del rectángulo. Demostrar que estas rectas forman haz calculando su centro.

62) Representar las siguientes regiones: a) $x-y+2 > 0$ b) $2x-y-2 < 0$ c) $y+3 > 0$
 d) $(x+y-1)(2x-y+3) > 0$ e) $x+y < 1$ f) $(x+y-16)(2x-y) < 0$

